მე-9 კლასის მათემატიკის პირველი ქვიზი 2023 წლის 9 ნოემბერი

ვარიანტი I

1. იპოვეთ $y = -10x^2 - 30x - 5$ ფუნქციის გრაფიკი საკორდინატო სიბრტყის რომელ მეოთხედში არ გადის.

ა) I ბ) II გ) III დ) IV ე) I და II ვ) ასეთი მეოთხედი არ არსებობს

2. იპოვეთ $y = -x^2 + 5x - 2$, სადაც $x \in [-1; 2]$ ფუნქციის უდიდესი და უმცირესი მნიშვნელობების ჯამი.

ა) -4 ბ) 6.25 გ) -8 დ) 2.5 ე) -4.25 ვ) შეუძლებელია დადგენა

3. ქვემოთ ჩამოთვლილი ფუნქციებიდან რომელი ფუნქცია არის ლუწი ან კენტი?

I. $y = -x^2 - 3|x| + 2$ II. $y = -2x + 1$ III. $y = |x^2 - 3x|$ IV. $y = -x^2 + |x - 2|$

ა) I და II ბ) I და III გ) მხოლოდ I დ) I და IV ე) II და III ვ) ოთხივე

4. იპოვეთ რისი ტოლია ტოლგვერდა სამკუთხედის ფართობი, თუ შემოხაზული და ჩახაზული წრეწირთა რადიუსების სხვაობა 1-ის ტოლია.

ა) $\sqrt{6}$ ბ) $2\sqrt{3}$ გ) 6 დ) $2\sqrt{6}$ ე) $3\sqrt{3}$ ვ) $4\sqrt{3}$

5. ოთხკუთხედში დიაგონალების გატარებისას მიღებული ოთხი სამკუთხედიდან რომელიღაც სამის ფართობია **80**; **32** და **128**. იპოვეთ რა უმცირესი ფართობი შეიძლება ქონდეს ამ ოთკუთხედს?

ა) 560 ბ) 256 გ) 291.2 დ) 300 ე) 250 ვ) 260

6. იპოვეთ x-ის ყველა მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $-x^2 - 2x + 3$ და $x^2 + x + 1$ გამოსახულებას ერთნაირი ნიშანი აქვს.

ა) R ბ) $R \setminus [-3; 1]$ გ) $(-1; 3)$ დ) $R \setminus [2; 3]$ ე) $(-3; 1)$ ვ) $\emptyset$

7. იპოვეთ c პარამეტრის ყველა შესაძლო მნიშვნელობა, თუ $y = -x^2 + 4x + c$, სადაც $x \in (-\infty; -1]$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლეა $(-\infty; -8]$.

ა) 4 ბ) 2 გ) -8 დ) -3 ე) -12 ვ) 3

8. იპოვეთ a პარამეტრის მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $x^2 - (a + 2)x + a + 1 = 0$ განტოლება აქვს ორი ამონახსნი და მათი კვადრატების ჯამი აღწევს უმცირეს მნიშვნელობას.

ა) 2 ბ) -1 გ) 3 დ) -2 ე) 1 ვ) -3

9. ABC სამკუთხედში B კუთხე 30°-ის ტოლია. გავლებულია AM და CN სამაღლეები. იპოვეთ NBM სამკუთხედის ფართობი, თუ ABC სამკუთხედის ფართობი **24** -ის ტოლია .

ა) 12 ბ) $8\sqrt{3}$ გ) 16 დ) 9 ე) $12\sqrt{3}$ ვ) 18

10. სამკუთხედის ორი გვერდის სიგრძე **12**-ისა და **13**-ის ტოლია. რისი ტოლია ამ სამკუთხედის მესამე გვერდის სიგრძე, თუ შემოხაზული და ჩახაზული წრეწირთა რადიუსების ნამრავლი **28**-ის ტოლია?

ა) $7\sqrt{3}$ ბ) 15 გ) 14 დ) $7\sqrt{5}$ ე) 11.5 ვ) 21

11. იპოვეთ რისი ტოლია $f(x) = ax^2 + bx + c$ ფუნქციის ზრდადობის შუალედი, თუ ცნობილია, რომ $f(x) \geq 0$ უტოლობის ამონახსენია $x \in [-5; 1]$.

ა) $[-3; +\infty)$ ბ) $(-\infty; -2]$ გ) $[-1; +\infty)$ დ) $(-\infty; 0]$ ე) $[-2; +\infty)$ ვ) $(-\infty; -3]$

12. რამდენი არადადებითი მთელი ამონახსნი აქვს $\frac{(x^2+5x-14)(9-x^2)}{(x^2-2x+10)(x^3+3x^2)} \leq 0$ უტოლობას?

ა) 5 ბ) 7 გ) 4 დ) 6 ე) 9 ვ) ყველა წინა პასუხი მცდარია

13. იპოვეთ $f(f(x)) \leq f(x)$ უტოლობის მთელ ამონახსნთა რაოდენობა, თუ $f(x) = x^2 - x$.

ა) 4 ბ) 6 გ) **7** დ) 5 ე) **9** ვ) არცერთი

14. სამკუთხედის ორი კუთხე 30°-ისა და 105°-ის ტოლია, უმცირესი გვერდის სიგრძე **2-ის** ტოლია. იპოვეთ ამ სამკუთხედის ფართობი.

ა) $\sqrt{3} - 1$ ბ) $\sqrt{3}$ გ) $\sqrt{3} + 1$ დ) $2\sqrt{3}$ ე) $2\sqrt{3} + 1$ ვ) $2\sqrt{6}$

15. მართკუთხა სამკუთხედის ფართობი **30**-ის ტოლია. იპოვეთ ამ სამკუთხედის ჰიპოტენუზის სიგრძე, თუ მასში ჩახაზული წრეწირის რადიუსი **2**-ის ტოლია.

ა) 12 ბ) 15 გ) $6\sqrt{3}$ დ) 13 ე) $2\sqrt{15}$ ვ) 9

16. $y = f(x)$ ფუნქცია ox ღერძს კვეთს **12** წერტილში, მათ შორის კორდინათა სათავეში. კვეთის წერტილებიდან **7** წერტილს x კორდინატი უარყოფითი აქვთ. იპოვეთ $f(|x|) = 0$ განტოლების ამონახსნთა რაოდენობა.

ა) 11 ბ) 7 გ) 8 დ) 10 ე) 9 ვ) შეუძლებელია დადგენა

17. $f(x) = ax^2 + bx + c$ ფუნქციის გრაფიკი მიიღება $g(x) = -x^2 + 4x - 3$ ფუნქციის გრაფიკის ორი პარალელური გადატანით. კერძოდ აბცისათა ღერძის გასწვრივ უარყოფითი მიმართულებით **3** ერთეულით გადატანით და ორდინატთა ღერძის გასწვრივ დადებითი მიმართულებით **4** ერთეულით გადატანით. იპოვეთ $a + b + c$ მნიშვნელობა.

ა) 1 ბ) 2 გ) 0 დ) -3 ე) 2 ვ) -1

18. იპოვეთ $y = (x-1)(x-2)(x-3)(x-4) + 10$ ფუნქციის უმცირესი მნიშვნელობა.

ა) 8 ბ) 0 გ) 9 დ) 10 ე) -2 ვ) 1

19. ABC სამკუთხედში, რომლის AC გვერდის სიგრძეა **4** და BK სიმაღლე **3**, ჩახაზულია მართკუთხედი, რომლის ერთ-ერთი გვერდი სამკუთხედის AC გვერდზეა. რა უდიდესი ფართობი შეიძლება ჰქონდეს ამ მართკუთხედს?

ა) $\sqrt{7}$ ბ) 3 გ) 2.5 დ) $2\sqrt{3}$ ე) 3.5 ვ) 4

20. $ABCD$ რომბში დიაგონალების სიგრძეები აკმაყოფილებს ტოლობას $3AC + 4BD = 96$. იპოვეთ რომბის ფართობის უდიდესი მნიშვნელობა.

ა) 48 ბ) 144 გ) 120 დ) 96 ე) 80 ვ) 160

21. იპოვეთ $f(g(x))$ ფუნქციის უდიდესი მნიშვნელობა, თუ $f(x) = \frac{1}{x}$ და $g(x) = x^2 + 2x + 199$.

ა) $\frac{1}{26}$ ბ) 15 გ) 1 დ) 0 ე) $\frac{1}{199}$ ვ) $\frac{1}{198}$

22. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $\left|-x^2 + 2|x| + 3\right| - 1 = a$ განტოლებას აქვს ზუსტად ხუთი ამონახსნი.

ა) -3 ბ) 2 გ) -4 დ) 5 ე) 0 ვ) 1

23. იპოვეთ p პარამეტრის რამდენი ნატურალური მნიშვნელობა არსებობს, რომელთათვისაც კვადრატული $x^2 - (2p+1)x + p + p^2 = 0$ განტოლების x_1 და x_2 ამონახსნები აკმაყოფილებენ $x_1^3 + x_2^3 - 7x_1 - 7x_2 \le 0$ პირობას.

ა) 5 ბ) 1 გ) არცერთი დ) 7 ე) 2 ვ) უამრავი

24. სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირი შეხების წერტილით ერთ-ერთ გვერდს ყოფს **4**-ისა და **6**-ის ტოლ მონაკვეთებად. იპოვეთ ამ სამკუთხედის უდიდესი კუთხის სინუსი, თუ ამ სამკუთხედის ფართობი $24\sqrt{6}$**-ის** ტოლია.

ა) $\frac{3}{5}$ ბ) $\frac{2\sqrt{6}}{5}$ გ) $\frac{2}{3}$ დ) $\frac{3\sqrt{2}}{8}$ ე) $\frac{4}{5}$ ვ) $\frac{2\sqrt{3}}{7}$

25. პარალელოგრამში რომლის დიაგონალების სიგრძეები **24**-ის და **18**-ის ტოლია რომბი ისეა ჩახაზული, რომ მისი გვერდები პარალელოგრამის დიაგონალების პარალელურია. იპოვეთ პარალელოგრამის ფართობი, თუ რომბის ფართობი **48**-ის ტოლია.

ა) 72 ბ) 120 გ) 80 დ) 112 ე) 144 ვ) 98